

결핵 검진 현장 · 태블릿 문진에서 X-RAY 워크리스트까지

## 태블릿과 브릿지, 두 프로그램 개요

태블릿 문진이 랩톱을 거쳐 콘솔 워크리스트로 그대로 올라감. 촬영 담당이 환자 정보를 다시 입력하지 않는 것이 목표.



없애려는 것은 가운데 한 칸 — 촬영실에서 환자 정보를 사람이 다시 입력하는 단계.

### 이 회의의 목적

랩톱 SW가 워크리스트를 조회하고, 촬영 영상의 환자 ID로 문진을 가져가는 부분 합의. MDVizio-X 매뉴얼과 실사 160건 분석 완료. 상대 수정 없이 붙는 상태(5쪽).

### 브릿지가 하지 않는 것

먼저 호출하지 않음. 영상 다루지 않음. 저장하지 않음. 조회당하는 쪽.

구성

Android 태블릿 앱 + Windows 랩톱 브릿지

연동

DICOM Modality Worklist + HTTP REST

전제

폐쇄망 · 서버 없음 · 랩톱 1대 + 태블릿 N대

상태

구현 완료 · 에뮬레이터 전 구간 검증

랩톱 한 대가 가운데



폐쇄망 · 인터넷 없음 · 서버 없음 · 데이터는 이 랩톱에만 존재  
랩톱이 꺼져 있어도 태블릿은 계속 작성. 복귀하면 밀린 문진을 스스로 전송

브릿지는 먼저 연결하지 않음. 태블릿이 밀어 넣고, MDVizio-X가 가져감. 점선은 MDVizio-X가 보내 오는 방향.

태블릿 앱

7개 섹션 문진, 입력 중 자동 저장. 모든 기록을 태블릿 DB에 먼저 저장하므로 Wi-Fi가 끊겨도 접수 계속 가능. 브릿지는 mDNS로 자동 탐색, 전송 실패 건은 15분 주기 재시도.

브릿지

폴더 복사 후 실행 파일 하나. .NET 설치·DB 서버 불필요. MDVizio-X에는 워크리스트로, HTTP를 부를 수 있는 쪽에는 REST로 내어줌. 관리 화면은 그 랩톱 본체에서만 열림.

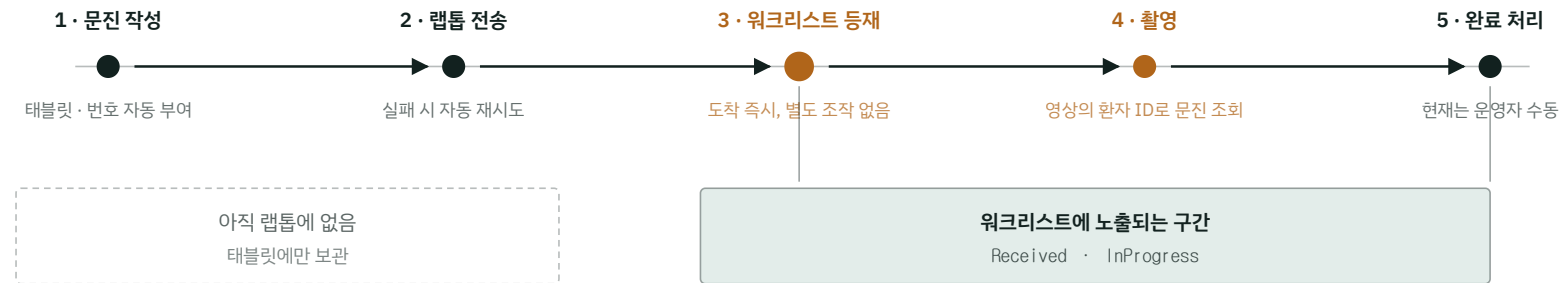
Android 8.0+

서명 릴리스 APK

.NET 9 단일 exe

SQLite

## 언제 워크리스트에 오르고, 언제 내려가는가



5번 이후 상태 — Completed · Cancelled. 워크리스트에서 제외되나 목록에는 잔존

완료 처리를 아무도 하지 않으면 워크리스트가 하루 종일 누적 — 결정 항목 2번

1~2번 태블릿, 3·5번 브릿지, 4번 콘솔 담당. 브릿지가 먼저 말을 거는 단계는 없음.

### 150명 규모에서 생기는 문제

완료 처리가 밀리면 목록이 하루 종일 누적. 눈앞 환자를 긴 목록에서 찾아야 함.

### 해법 — MPPS · 구현 완료

MDVizio-X가 촬영 시작·완료를 브릿지에 알려주면 상태가 자동 변경. 목록이 스스로 짧아짐. **설정에서 MPPS 주소만 지정하면 됨** — 워크리스트와 같은 포트·AE.

# 표준 C-FIND로 목록, HTTP로 상세

A · DICOM 워크리스트

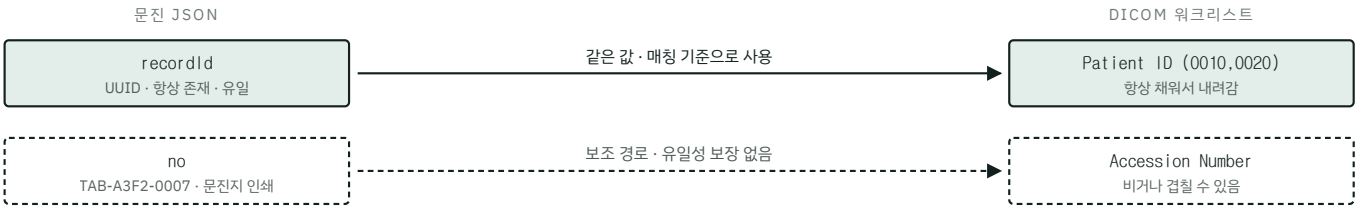
| 항목       | 값                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| AE Title | MEDMISSION · 검사 안 함                                                          |
| 포트       | 11112 · 랩톱별 상이                                                               |
| 지원       | C-ECHO, MWL C-FIND                                                           |
| 문자셋      | ISO_IR 192 (UTF-8)                                                           |
| 조회 키     | Patient ID, Patient Name, <b>Accession Number</b> , Modality, SPS Start Date |

표에 없는 조회 키는 거부하지 않고 무시. 이름·접수번호는 와일드카드 \* ? 및 대소문자 무시 — 문진지 번호를 손으로 치는 동선이라 관대하게 처리. Windows가 11112를 예약한 랩톱은 12112 등으로 변경되므로 **포트는 현장 확인 필요**.

B · 문진 전량 · 워크리스트에 동봉

| 층              | 위치                |
|----------------|-------------------|
| 표준 태그          | 전화 · 키 · 몸무게 · 흡연 |
| 판독용 텍스트        | (0010,21B0) 전 항목  |
| JSON 원문        | (1001,xx31) UT    |
| 항목별 name/value | (1001,xx40) SQ    |

MDVizio-X에 HTTP 클라이언트가 없어 REST를 못 씀. 그래서 **문진 전 항목을 DICOM에 실어 보냄**. 사설 블록은 상대가 AI 결과를 쓰는 (1001) MDAI\_PRIVATE\_CREATOR 그대로 — 요소 30번대. **상대 수정 0**. REST 창구는 유지되나 호출할 수 있는 쪽만 사용.



실선만 매칭 기준으로 쓸 것. 점선과 환자 이름은 비어 있을 수 있음. 전 구간 평문 HTTP — 폐쇄망 전제로 TLS 보류 중.

## 현재 상태와 다음 단계

| 항목                             | 담당        | 상태   |
|--------------------------------|-----------|------|
| 태블릿 앱 · 서명 APK                 | 브릿지 팀     | 완료   |
| 브릿지 단일 실행 파일 · 배포본             | 브릿지 팀     | 완료   |
| 문진 전송 · 워크리스트 조회 검증            | 브릿지 팀     | 완료   |
| 연동 규격 문서 · 운영자 가이드             | 브릿지 팀     | 완료   |
| 워크리스트 태그 보강 · 문진 요약 탑재         | 브릿지 팀     | 완료   |
| MPPS SCP 구현                    | 브릿지 팀     | 완료   |
| MPPS 설정 · 실기 확인                | MDVizio-X | 오늘   |
| 매뉴얼 · 실사 160건 분석               | 브릿지 팀     | 완료   |
| ai.dcm 신원 소실 · AI 임계값          | AI 담당     | 신규   |
| 워크리스트 실조회 검증                   | MDVizio-X | 미착수  |
| 실물 태블릿 확보 · 랩톱별 포트 확인 · 운영자 교육 | 현장        | 준비 중 |

### 오늘 켜 것

설정 > NETWORK > MPPS에 워크리스트와 같은 주소·포트·AE 입력. 첫 환자에서 상태가 자동으로 넘어가는지 함께 확인.

### 현장 운영

스터디당 72MB · 150명이면 하루 10.8GB. PACS 서버 PC를 들고 다니지만 네트워크 문제로 못 쓰는 날이 잦아, 그런 날은 전부 랩톱에 쌓임.

### 별도 이슈

실사 160건에서 AI 파이프라인 문제 3건 확인. 연동 안건이 아니라 별건이라 문서로 정리해 뒀음 — docs/field-data-findings.md

문진 수집만 놓고 보면 파일럿은 즉시 가능. 상세 규격은 docs/integration-spec.md 참조.